



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

# ATIK BESLEME SİSTEMLERİ (ALTERNATİF YAKIT BESLEME)

Alternatif Yakıt (AF) Hazırlama ve Fırın/Kalsiner Besleme

**⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız**

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Doküman No  | BOK-33-ATK                                         |
| Konu No     | 33 / 33                                            |
| Hedef Kitle | Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi     |
| Hazırlayan  | Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı |
| Revizyon    | Rev. 00 — 33.ATK                                   |

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

## 1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **ATIK BESLEME SİSTEMLERİ (ALTERNATİF YAKIT BESLEME)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Alternatif Yakıt (AF) Hazırlama ve Fırın/Kalsiner Besleme** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

### Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Atık besleme sistemleri; ömrünü tamamlamış lastik (TDF), atık yağ, tasfiye edilmiş katı yakıt (RDF/SRF) gibi alternatif yakıtların depolanması, hazırlanması ve fırın ana brülörüne veya kalsiner/ön ısıtıcıya kontrollü olarak dozajlanarak beslenmesini sağlayan sistemlerdir.

### Çalışma Prensibi

Alternatif yakıt, kabul-depolama ünitesinden konveyör/vidalı besleyici ile dozaj istasyonuna taşınır; burada tartılıp debisi ayarlanarak pnömatik hat, mekanik konveyör veya enjeksiyon sistemi ile fırın/kalsiner besleme noktasına iletilir. Sistem, geleneksel yakıtların yerini kısmen alarak enerji verimliliği ve döngüsel ekonomiye katkı sağlar.

## 2 SORUMLULUKLAR

| Rol                      | Sorumluluk                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operasyon Müdürü         | Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar. |
| Bakım ve Planlama Müdürü | Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.                           |
| Hammadde Şefi            | Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.                        |
| İSG Müdürü               | Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.                    |
| Kalite Müdürü            | Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.                                   |
| Fabrika Müdürü           | Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.                                                       |

### 3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

**ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO):** Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

#### Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Atık yakıt deposunda kendiliğinden yanma/yangın riski
- Toz/lif patlaması riski (RDF/SRF tozunda)
- Konveyör ve besleyici bölgelerinde sıkışma
- Kötü koku/biyolojik maruziyet (atık kaynaklı)
- Fırın/kalsiner besleme hattında geri tepme (flashback) riski

#### Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

#### Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



### 4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Depo alanı yangın algılama/söndürme sisteminin çalışır durumda olması
- Besleme hattındaki metal detektör ve yabancı cisim ayırıcının kontrolü
- Dozaj tartım sisteminin kalibrasyon durumunun kontrolü
- Geri tepme önleyici (flap valve/rotary valf) sistemlerinin kontrolü

### 5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Depo sahasındaki yakıt yığın yüksekliği ve sıcaklık sensörlerini kontrol edin.
- Besleme sistemini devreye alarak dozaj debisini reçeteye göre ayarlayın.
- Metal detektör alarmında hattı derhal durdurup yabancı cismi giderin.
- Fırın/kalsiner tarafındaki geri tepme önleyici sistemlerin çalıştığını doğrulayın.
- Depo alanında periyodik sıcaklık/duman taraması yaparak erken yangın tespiti yapın.

## 6 PERİYODİK BAKIM PLANI

| Periyot          | Yapılacak İşlemler                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Günlük           | <ul style="list-style-type: none"><li>Depo sıcaklık/duman sensörü kontrolü</li><li>Besleme hattı akış/tıkanıklık kontrolü</li><li>Metal detektör fonksiyon kontrolü</li></ul> |
| Haftalık         | <ul style="list-style-type: none"><li>Konveyör/besleyici aşınma kontrolü</li><li>Geri tepme önleyici valf kontrolü</li></ul>                                                  |
| Aylık            | <ul style="list-style-type: none"><li>Dozaj tartım kalibrasyonu</li><li>Yangın söndürme sistemi test edilmesi</li></ul>                                                       |
| Periyodik/Yıllık | <ul style="list-style-type: none"><li>Depo yapısal ve yangın sistemi genel muayenesi</li><li>Besleme hattı komple revizyonu</li></ul>                                         |

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

## 7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

| Arıza / Belirti                                     | Olası Neden                            | Yapılacak İşlem                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Depo alanında sıcaklık artışı/duman tespit ediliyor | Kendiliğinden ısınma/yangın başlangıcı | Acil durum prosedürünü uygulayın, yangın ekibini bilgilendirin |
| Besleme hattı sık tıkanıyor                         | Yakıt boyutu/nem uygunsuzluğu          | Yakıt hazırlama kriterlerini gözden geçirin                    |
| Metal detektör sık alarm veriyor                    | Yakıt içinde metal kontaminasyonu      | Kaynak yakıt kalitesini kontrol edin, ayırıcıyı iyileştirin    |
| Fırın tarafında geri tepme (flashback) belirtisi    | Geri tepme önleyici valf arızası       | Valfi derhal kontrol edip onarın, beslemeyi durdurun           |

## 8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Alternatif Yakıt Depolama ve Besleme Talimatı
- Yangın Önleme ve Müdahale Planı
- Geri Tepme Önleyici Sistem Bakım Kılavuzu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)